

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Dissenya, Fabrica, Transforma!
Curs (nivell educatiu)	4t ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia (Matèria Optativa)

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Context: Ens trobem en un món on la fabricació digital ha democratitzat la creació d'objectes. Eines com Inkscape, Tinkercad, la talladora làser i la impressora 3D estan presents en espais makers, FabLabs, empreses d'enginyeria i disseny. L'alumnat de 4t ESO té la capacitat i la maduresa per fer un ús creatiu i responsable d'aquestes eines.

Repte: L'alumnat rep l'encàrrec de dissenyar i fabricar un producte útil per al centre educatiu o per a la comunitat local (senyalística, accessori d'aula, peça decorativa funcional, joc didàctic, component d'un jardí escolar...). El producte ha de combinar almenys dos materials i dues tècniques de fabricació digital. Cada grup de 3-4 persones actua com una petita empresa de disseny industrial que ha de presentar el prototip final, el procés seguit i la documentació tècnica.

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Connexió: Aquesta situació connecta amb les unitats de disseny assistit per ordinador i fabricació del currículum de Tecnologia, i es pot articular amb el projecte interdisciplinari d'Emprenedoria i amb l'àrea de Visual i Plàstica (composició, color, forma).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia (4t ESO)	CE2 - Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i creativitat, aplicant el procés tecnològic de forma ordenada i cooperativa.
Tecnologia (4t ESO)	CE3 - Aplicar tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant operadors, sistemes tecnològics i eines seguint un disseny sostenible per construir solucions que donin resposta a necessitats.
Tecnologia (4t ESO)	CE4 - Descriure, representar i intercanviar idees i solucions a problemes tecnològics, usant simbologia, vocabulari i eines digitals adequades per argumentar i comunicar.
Educació Visual i Plàstica (transversal)	CE2 - Aplicar elements del llenguatge visual (forma, color, composició) en la creació de productes amb finalitat comunicativa o funcional.
Emprenedoria (transversal)	CE1 - Identificar necessitats de l'entorn i proposar solucions creatives i viables des d'un pensament de disseny (design thinking).

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	Crear fitxers vectorials i models 3D amb programari específic, gestionar formats d'arxiu (SVG, DXF, STL, GCODE) i documentar el procés en entorns digitals.
Competència emprenedora	Definir el problema, generar idees, prototipar, avaluar i comunicar un producte davant un 'client' (rol simulat), aplicant la metodologia de Design Thinking.
Personal, social i aprendre a aprendre	Gestionar els errors i reprement el disseny (iteració), distribuir tasques dins l'equip i reflexionar sobre les pròpies dificultats i aprenentatges.
Competència ciutadana	Reflexionar sobre l'impacte ambiental dels materials i la fabricació, l'economia circular i la reparabilitat com a valor de disseny.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
OA1. Comprendre els principis del disseny vectorial 2D (Inkscape)	CA1. Crea un fitxer vectorial (SVG/DXF) correcte per a la talladora

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

Objectius d'aprenentatge Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
per crear fitxers de tall i gravat aptes per a la talladora làser.	làser, amb capes separades per a tall i gravat. CA2. Aplica correctament gruixos de línia, colors de capa i unitats del document per al tall.
OA2. Aplicar el modelatge 3D amb Tinkercad per dissenyar peces funcionals i exportar-les en format STL per a la impressora 3D.	CA3. Modela una peça 3D funcional amb Tinkercad i l'exporta correctament en STL. CA4. Lamina el model (Ultimaker Cura) ajustant paràmetres bàsics (alçada de capa, ompliment, suports) justificant les decisions.
OA3. Operar amb seguretat les màquines de fabricació digital (talladora làser i impressora 3D) per produir el prototip dissenyat.	CA5. Utilitza la talladora làser complint les normes de seguretat i obtenint peces de qualitat (tall net, gravat llegible). CA6. Supervisa una impressió 3D, identifica incidències i documenta el resultat.
OA4. Dissenyar un producte útil per a l'entorn proper, integrant tècniques de fabricació digital diverses, per desenvolupar el pensament de disseny i la competència tècnica.	CA7. Presenta un prototip funcional que combina almenys dues tècniques de fabricació i resol el repte plantejat. CA8. Comunica oralment el procés de disseny, les decisions preses, els errors i les millores aplicades.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Disseny vectorial 2D: geometria, capes, agrupació, traços i ompliments, text. Inkscape.	Tecnologia
2	Formats de fitxer: SVG, DXF, STL, GCODE. Conversió i compatibilitat entre eines.	Tecnologia
3	Modelatge 3D paramètric: primitives, operacions booleanes (unió, diferència, intersecció). Tinkercad.	Tecnologia
4	Fabricació substractiva: funcionament i seguretat de la talladora làser. Paràmetres: potència, velocitat, freqüència.	Tecnologia
5	Fabricació additiva: funcionament de la impressió 3D. Laminador: alçada de capa, suports, compliment, temperatura.	Tecnologia
6	Retolació i acabat: talls de vinil, transferència i aplicació sobre superfícies. (Opcional)	Tecnologia - Educació Visual i Plàstica
7	Design Thinking: empatitzar, definir, idear, prototipar, testar. Cicle iteratiu de disseny.	Tecnologia - Emprenedoria
8	Seguretat al taller: equips de protecció, ventilació, normes d'ús de maquinària, gestió de residus.	Tecnologia
9	Sostenibilitat i materials: propietats del PLA, fusta, acrílic, cartró. Impacte ambiental i economia circular.	Tecnologia – Ciències Naturals
10	Documentació tècnica: dossier de disseny, croquis, captures de pantalla, registre de fabricació.	Tecnologia - Llengües

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitem? Etc.

Metodologia principal:

Design Thinking com a fil conductor del projecte, combinat amb instrucció directa progressiva per a cada eina (mini-taller → pràctica guiada → aplicació autònoma). S'incorpora la metodologia de Prototipatge Ràpid: idees → croquis → maqueta → prototip digital → fabricació → avaluació → revisió. Els errors es tracten com a oportunitats d'aprenentatge (cultura maker).

Agrupaments:

Fases 1-2 (gran grup / individual): descoberta i aprenentatge de les eines. Fases 3-5 (grups de 3-4): disseny i fabricació del projecte, amb rols rotatius (dissenyador/a, tècnic/a de màquina, documentador/a, portaveu). Fase 6 (gran grup): presentació, coavaluació i reflexió.

Materials i eines:

Ordinadors amb Inkscape (lliure) i accés web a Tinkercad (gratuït). Talladora làser (aula taller o FabLab). Impressora 3D (PLA). Talladora de vinil (opcional). Materials: fusta DM 3mm, acrílic 3mm, cartró ploma, filament PLA, vinil adhesiu. Plantilles i guies de seguretat per a cada màquina. Dossier de disseny (portafolis físic o digital). Rúbriques d'autoavaluació i coavaluació.

EINES DE FABRICACIÓ DIGITAL: ROL EN EL PROJECTE

Eina	Funció dins el projecte	Fase d'ús
Inkscape	Disseny vectorial 2D: creació de patrons, senyalística, tipografies, plantilles de tall i gravat per a la talladora làser. Exportació a SVG/DXF.	Fases 2 i 3 · Disseny i prototipatge
Tinkercad	Modelatge 3D paramètric per a peces de plàstic o resina: suports, connectors, embolcalls, complements tridimensionals del producte.	Fases 2 i 3 · Disseny i prototipatge
Talladora làser	Tall i gravat de fusta, cartró, acrílic o cuir sintètic. Producció dels elements planars del producte a partir dels fitxers vectorials d'Inkscape.	Fase 4 · Fabricació

Eina	Funció dins el projecte	Fase d'ús
Impressió 3D	Fabricació de les peces tridimensionals dissenyades amb Tinkercad (3D amb PLA). Control del laminador (Ultimaker Cura): alçada de capa, suports, ompliment.	Fase 4 · Fabricació
Talladora de vinil (opcional)	Retolació i decoració: vinils de color o reflectants per personalitzar el producte final. Fitxers SVG des d'Inkscape.	Fase 4 · Fabricació (acabat final)

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
ACTIVITATS INICIALS <i>Què en sé?</i>	A1. El repte del centre Presentació del repte: visita guiada al centre per detectar necessitats reals (senyalística obsoleta, objectes trencats sense recanvi, espais buits sense elements decoratius...). Debat en gran grup i votació de les temàtiques de cada grup. Introducció al dossier de disseny.	Sessions 1-2 (2h)
	A2. Expedició maker Vídeos curts i debat: Què és un FabLab? Quins productes s'han fabricat amb talladora làser i impressió 3D? Mapa mental col·lectiu dels usos. Primera entrada al dossier: "Quines eines conec? Qu'imagino que puc fer?"	
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT <i>Què estic aprenent?</i>	A3. Mini-taller Inkscape: vectors per a la talladora Instrucció directa + pràctica guiada: interfície d'Inkscape, eines de dibuix i text, capes per a tall/gravat, exportació DXF. Repte inicial: dissenyar un penjador personalitzat amb el nom de cadascú. La talladora làser produeix el primer resultat real de la sessió.	Sessions 3-4 (2h)
	A4. Mini-taller Tinkercad: modelatge 3D bàsic Instrucció directa + pràctica guiada: interfície de Tinkercad, primitives, operacions booleanes, mides i toleràncies per a encaixos. Repte inicial: dissenyar un suport per a telèfon mòbil personalitzat. Exportació STL i primera impressió 3D supervisada.	Sessions 5-6 (2h)

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT <i>Què estic aprenent?</i>	A5. Mini-taller Talladora Làser i Impressora 3D: seguretat i operació Demostració a càrrec del docent: procediment d'encesa, col·locació del material, prova de tall, neteja i apagada segura de cada màquina. L'alumnat omple una fitxa d'observació de seguretat i signa el compromís d'ús responsable. Pràctica supervisada en petit grup.	Sessió 7 (1h)
	A6. (Opcional) Mini-taller Talladora de Vinil Introducció a la retolació en vinil: disseny a Inkscape (ruta de tall, ajust de nusos), preparació del vinil i tall. Pràctica: etiqueta personalitzada. Aplicació sobre una superfície plana. Útil per als grups que vulguin incorporar retolació al seu producte final.	Sessió 8 (1h) opcional
ACTIVITATS DE SÍNTESI <i>Què he après de nou?</i>	A7. Disseny del projecte grupal Cada grup aplica les fases de Design Thinking al seu repte: empatitzar (entrevista al "client" del centre), definir el problema, generar idees (mapa d'ideació), seleccionar la millor solució i elaborar croquis i prototip en paper o cartró ploma. Revisió formativa del docent amb retroacció escrita.	Sessions 9-10 (2h)
ACTIVITATS D'APLICACIÓ I TRANSFERÈNCIA <i>Com sé que ho he après?</i>	A8. Fabricació del prototip Producció real del producte: disseny final a Inkscape i/o Tinkercad → revisió docent → fabricació a la talladora làser i/o impressora 3D (i vinil, si escau) → muntatge i acabat → control de qualitat. El docent rota entre grups donant suport tècnic. Cada grup documenta el procés en temps real al dossier.	Sessions 11-15 (5h)
	A9. Presentació al 'client' i coavaluació Cada grup presenta el producte final (5 min) al 'client' (docent, equip directiu o representant de la comunitat escolar), explicant el procés, les decisions de disseny, els errors comesos i les millores aplicades. Coavaluació entre grups amb rúbrica. Autoavaluació individual. Reflexió final col·lectiva: "Quin impacte té el que hem fabricat?"	

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Vector	Com s'aborda en aquesta SA
1. Aprenentatges competencials	El projecte és la competència: l'alumnat dissenya, fabrica i presenta un objecte real mobilitzant sabers de disseny, tecnologia, comunicació i treball en equip.
2. Perspectiva de gènere	Es visibilitzen referents femenins en el disseny i l'enginyeria. S'assignen rols rotatius per trencar l'associació de les tasques tècniques amb el gènere. S'evita estereotipar els productes dissenyats.
3. Universalitat del currículum	Inkscape i Tinkercad són gratuïts i accessibles en línia. Els projectes s'adapten a la diversitat d'interessos (cada grup tria la seva temàtica). L'activitat de vinil és opcional per no excloure centres sense la màquina.
4. Qualitat de l'educació en les llengües	El dossier de disseny es redacta en català, amb vocabulari tècnic específic. La presentació oral requereix precisió i estructura argumentativa. S'incorpora lectura de manuals i guies tècniques.
5. Benestar emocional	La cultura maker normalitza el prototipatge i el fracàs com a part del procés. La iteració del disseny redueix la pressió del 'producte perfecte'. S'incorpora una reflexió setmanal al dossier sobre l'estat emocional del grup.
6. Ciutadania democràtica i consciència global	El repte connecta amb necessitats reals de la comunitat escolar. Es treballa l'impacte ambiental dels materials, la gestió de residus del taller i la reparabilitat com a criteri de disseny sostenible.

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

- Eines digitals gratuïtes i sense instal·lació obligatòria (Tinkercad web, Inkscape portable): eliminen la barrera del maquinari personal.
- Guies visuals pas a pas per a cada eina (amb captures de pantalla i vídeos curts) accessibles des del campus digital del centre.
- Rols rotatius als grups: tothom té l'oportunitat d'operar cada màquina, independentment del seu perfil inicial.
- Llibertat de temàtica i escala del producte: permet ajustar la complexitat a les capacitats de cada grup.
- Dossier de disseny multiformat: es pot lliurar en paper o digital, amb text, dibuix o veu, per adaptar-se a les preferències i necessitats de l'alumnat.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
Alumnat amb dificultats motores fines	Adaptació de les tasques de tall manual (el làser i el vinil automatitzen el tall). Ús de plantilles ampliades a Inkscape. Temps addicional per al muntatge del producte. Suport d'un company/a de referència.
Alumnat amb dificultats d'aprenentatge o ritme lent	Mini-reptes intermedis simplificats (penjador bàsic, peça d'una sola operació booleana). Rúbrica d'avaluació adaptada que pondera el procés i la documentació per sobre de la complexitat del producte.
Alumnat amb altes capacitats o experiència prèvia	Reptes d'ampliació: disseny paramètric avançat a Tinkercad (variables), mecanismes articulats (frontisses de làser), multicolor en impressió 3D (canvi de filament), integració de llums LED al producte.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

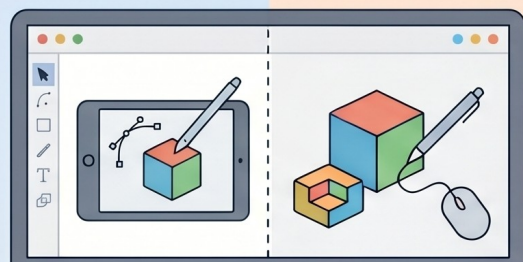
¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

Alumne/a	Mesura i suport adicional o intensiu
Alumnat nouvingut o amb barrera lingüística	Guies visuals amb icones i molt poc text. Rol preferent de tècnic/a de màquina (habilitat pràctica per davant de la producció escrita). Glossari visual multilingüe de les eines i materials.
Alumnat amb NEE (discapacitat visual)	Ús de lectors de pantalla compatibles amb Inkscape i Tinkercad, ampliació de la interfície i parella de suport que descriu en veu alta les accions a pantalla, amb possibilitat de substituir la presentació visual per una exposició oral.

SUPORT VISUAL O GRÀFIC PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SA

Dissenya, Fabrica, Transforma!

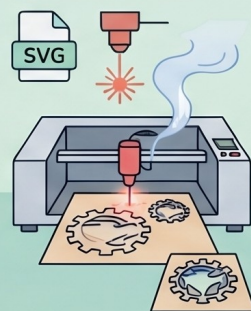
DISSENY DIGITAL (2D i 3D)



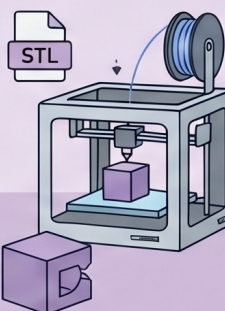
Ús d'Inkscape per a disseny vectorial i Tinkercad per a modelatge tridimensional de peces.

FABRICACIÓ AVANÇADA

Transformació de fitxers digitals en objectes físics



mitjançant la talladora làser i la impressió 3D.



ACCESSIBILITAT UNIVERSAL



OPEN-SOURCE



GUIES VISUALS



ROLS ROTATIUS



Eines gratuïtes, guies visuals pas a pas i rols rotatius per garantir l'èxit de tot l'alumnat.

FASE 1: EL REPTE I LA TÈCNICA



NECESSITATS
DEL CENTRE



Detecció de necessitats al centre i aprenentatge pràctic mitjançant mini-tallers guiats de cada eina.

FASE 2: IDEACIÓ I DISSENY



DESIGN
THINKING



Aplicació del Design Thinking per crear prototips en paper i fitxers digitals (SVG, STL).

FASE 3: FABRICACIÓ I IMPACTE



Producció real del producte al taller, muntatge final i presentació dels resultats a la comunitat.